

exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k2

FIPS 203 Alg.20 ML-KEM-512 KEM Encaps 实现方案

ascendc 工程 (ML-KEM-512 W4b / E20)

2026-07-27

摘要

本文档描述 `examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k2/`: 在 **Atlas A2 / Ascend910B4** 上以 AscendC 实现 FIPS 203 **Algorithm 20**, 即 ML-KEM-512 ($k=2$) **KEM Encaps**。

参数锁定: 参数卡与 `ascendc-tests/ml-kem/ml-kem-512/pass-fix-f203-alg20-kem-encaps-device-k2/STATUS.md`: `ek=800B, m=32B`, 输出 `c=768B` 与 `K=32B`, SIM/生产 **2 launch**。行为基线: 活跃 D20 k2; PKE Encrypt 主体可由 E14 与 Alg.17 KEM 头组合。计划 **AI Core 数**: Launch 1 为 AIV_ONLY `blockDim=2` (KEM 头 + Encrypt prep), Launch 2 为 MIX `blockDim=1` (S-1)。**禁止**: 写入 `stable-512`; 从 `frozen/` 抄码; 沿用 k3/k4 的 `c/re` 或零垫。

目录

1 工程边界	2
1.1 禁止项	2
2 数学语义 (Alg.20 $\rightarrow$ Alg.17 $\rightarrow$ Alg.14)	2
2.1 输入输出	2
2.2 阶段公式	3
3 AscendC 实现规划	3
3.1 Launch 与 AI Core 规模	3
3.2 GM 几何	3
4 AscendC API 表	3
4.1 评估过但未采用	4
5 数学步骤覆盖率	4
6 验证计划	5
7 产出物	5

1 工程边界

来源	用途
ascendc-tests/ml-kem/ml-kem-512/pass-fix-f203-alg20-kem-encaps-device-k2/	活跃 D20 k2 行为基线；可复制后自包含适配
examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-pke-encrypt-k2/	活跃 E14 incubating PKE Encrypt
examples/incubating/ml-kem/ml-kem-768/exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k3/	活跃 k3 incubating 结构参考；仅 retarget
library/shared/CANN / tikicpulib / CAModel	SHAKE/Keccak、统一整数压缩等编译与运行环境

1.1 禁止项

- 禁止从 frozen/ 拿源码、customspec 或路线。
- 禁止把 $h = H(ek)$ 、 r 、 y 、 e_1 、 e_2 、 $\hat{A}$ 等中间态作为默认 I/O 落盘。
- 禁止 Host 预填 r 冒充设备 KEM 头； r 必须由设备侧 $G(m\|H(ek))$ 产生。
- 禁止为 H/G 单独增加第三次生产 launch。

2 数学语义 (Alg.20 $\rightarrow$ Alg.17 $\rightarrow$ Alg.14)

2.1 输入输出

张量 / 文件	契约
input/ek_kem.bin	800B；前 768B 为 $\hat{t}$ 的 ByteEncode ₁₂ ，末 32B 为 ρ
input/m.bin	32B；设备侧 $G(m\ H(ek))$ 前半为 K ，后半为 Encrypt 随机性 r
input/lut_even_stacked.bin	NTT/INTT Stage2 LUT
lut_odd_stacked.bin	
output/c.bin	768B, $c = c_1\ c_2$ (640+128)
output/K.bin	32B, $G(m\ H(ek))$ 前半

2.2 阶段公式

1. KEM 头: $h = H(\text{ek}) = \text{SHA3-256}(\text{ek})$, $(K||r) = G(m||h) = \text{SHA3-512}(m||h)$ 。
2. Alg.14 行 3-7: 取 $\rho = \text{ek}[768:800]$, 生成 $\hat{A}[4, 256]$ 。
3. Alg.14 行 8-15: 用设备产生的 r 采样 $y||e_1||e_2$ 共 5 个 poly; GM [5, 256]。
4. Alg.14 行 16-21: NTT(y)、内积、INTT batch4 (槽 u_0, u_1, v , 空)。
5. Alg.14 行 22: 按 $d_u = 10, d_v = 4$ pack 得 c ; 与 K 共同作为输出。

3 AscendC 实现规划

3.1 Launch 与 AI Core 规模

Launch	核类型 / blockDim	数据划分与理由
1 prep+head	AIV_ONLY, blockDim=2	block0 先执行 KEM 头; 随后继承 E14/D14 prep: $\hat{A} 2+2$, re[5]。
2 com- pute+pack	MIX, blockDim=1	S-1; 复用 E14/D14 compute; tail pack 输 出 c=768B。

3.2 GM 几何

对象	锁定几何
$\hat{A}$	[4, 256] int32; 禁止 pad
re	[5, 256] int32; 随机性来自设备 r
INTT batch4	S0 [8, 256] int8, mat_c [32, 128] int32
Tail pack	u 两 poly $\rightarrow$ 640B; $v \rightarrow$ 128B

4 AscendC API 表

本实现不引入 E20 独有的新 AscendC 矢量/矩阵 API; KEM 头使用 shared Keccak Sha3OneShot。

API 名	分类 / 文档	Atlas A2	本用例 dtype	备注
GetBlockIdx / GetSubBlockIdx	系统变量 / 资源	✓	标量索引	区分 AIV 分片与 MIX 子核
GlobalTensor / LocalTensor	基础结构	✓	uint8/int8/int32	GM/UB 张量契约须与本 spec 几何一致

DataCopy	Memory 数据搬运	√	uint8/int8/int32	连续块搬运; 32B 对齐约束
Duplicate	Memory 矢量计算	√	uint8/int32	UB 清零、pad 与 tail buffer 初始化
PipeBarrier	Pipe 同步	√	—	MTE/Vector/Cube 阶段交界显式同步
CrossCoreSetFlag / CrossCoreWaitFlag	MIX 同步	√	—	AIV/AIC 通过 GM 交接; CPU 过不能删
Mmad / Fixpipe	矩阵计算	√	int8*int8->int32	Sage2 MMAD; 硬件 M 对齐垫不表示假 poly
ShiftRight	矢量算术	√	int32	limb 拆分、Barrett 与 ByteEncode 辅助右移
Muls / Add / Sub	矢量算术	√	int32/int16	limb、模加减、压缩/编码辅助
Cast	类型转换	√ (受限)	int32/int16/int8	通过 int32 Cast 链; 不得假设 int32->int8 单跳
Gather	矢量搬运/选择	√	int32	仅允许非 NTT S1-S3 段; NTT 三段内禁用
GetValue / SetValue	LocalTensor 标量访问	√	uint8/int32	仅用于 pack 尾部等标量缺口

4.1 评估过但未采用

API / 路线	不采用原因
Host 预填 coins.bin	Alg.20 要求 $r = G(m \ H(ek))$; Host coins 仅作生产随机性
第三 launch KEM head	D20 锁定 SIM 2 launch
零垫 re 到 7/9	禁零垫

5 数学步骤覆盖率

数学步骤	实现方式 / API	覆盖	缺口说明
$H(ek)$ 与 $G(m\ H(ek))$	shared Keccak + UB/GM	100% 设备	‘K’ 与 ‘r’ 均由设备 KEM 头产生
采样 $\hat{A}[4]$ 、 $\mathbf{re}[5]$	AIV_ONLY	100% 设备	无零垫
NTT / 内积 / INTT / pack	MIX + E14 路径	100%/部分	pack 尾部标量 缺口沿用 E14/D14

6 验证计划

```
cd examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k2
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
SIM_DIRECT=1 bash run.sh -r sim -v Ascend910B4
```

期望：c.bin=768B，K.bin=32B，与 golden 对拍 PASS；根无 stray dump。

7 产出物

- exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k2-实现方案-customspec.tex
- exp-fips203-mlkem-kem-encaps-k2-实现方案-customspec.pdf
- 后续实现文件须与本 customspec 同目录自包含，且自研 Python/C/AscendC 写详细中文注释。